

# 春の開発発表: にせくえ

2026 年 4 月 9日

所属: 情報科学科4年(?)

ハンドルネーム: Arm203

Twitter: @baniput

# 開発対象

CGI・PHPでうごいていた  
ゲームのオマージュ制作。

- ひたすらボタンをポチポチし続けて、レベルを上げるゲーム。
- 自身の島を一定間隔ごとにコマンド送信して、島を発展させるゲーム。



# 開発目的

**404**  
Not Found...

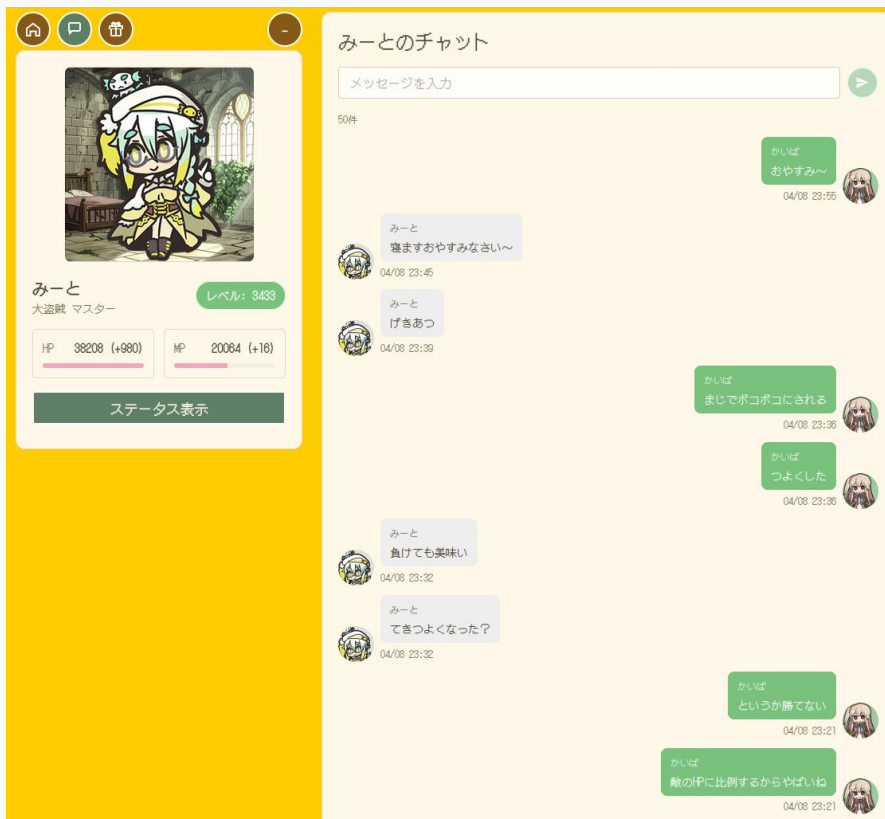
## CGIゲームのサ終

- サーバの契約切れ、単純な興味の喪失、etc ... 。

## 身内で遊べるゲームがほしい

- 今までやってきた色々なゲームの友達と同じ場所で遊べる場所が欲しかった。

# 開発物



## CGIゲーム風のゲーム作成

- ポチポチしてレベル上げ。
- 他プレイヤーとクエスト。
- アイテムの売買。
- だらだらチャット。

# ゲームの流れ

## 訓練場



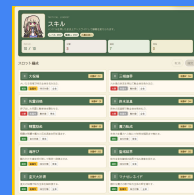
ポチポチしてレベル上げ。

## クエスト



クエストでアイテム・ゴールドを稼ぐ。

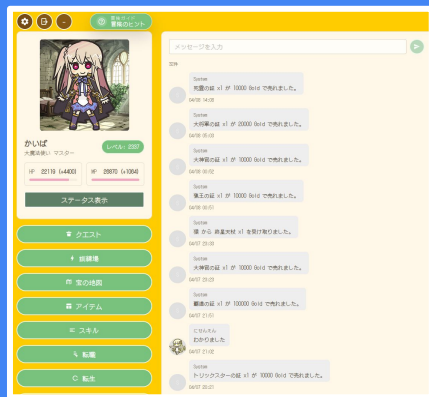
## 強化



アイテム・スキル・転職で自身を強化。

# その他の機能

## チャット



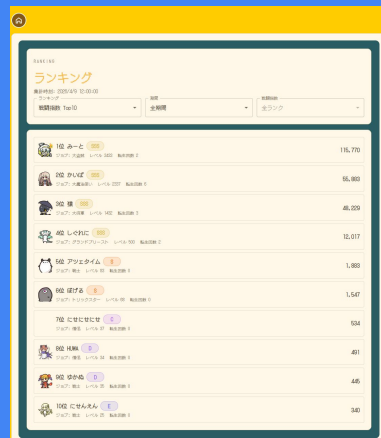
ダラダラしゃべる・取引の  
交渉等に利用。

## スレッド



スレッドにてアイテムの取引募  
集・クエストの味方を募る・管  
理者からの連絡。

## ランキング



各種ステータス・クエストのクリ  
ア数などを他プレイヤーと競い  
合う。

# 開発における 工夫点

ログイン      新規登録

メールアドレス\*

パスワード\*

新規登録

メールアドレス無しでゲームを開始できます。  
※データの保存にはメールアドレスが必要です。

メールアドレス無しでプレイ

## 匿名ログイン

- メールアドレス登録がネックであったユーザの獲得。

## UI・UXの不快感の解消

- とにかくクリック操作にユーザを集中させたい。
- 自動スクロールの追加・ボタン位置の調整等のクリック以外の操作を排除。

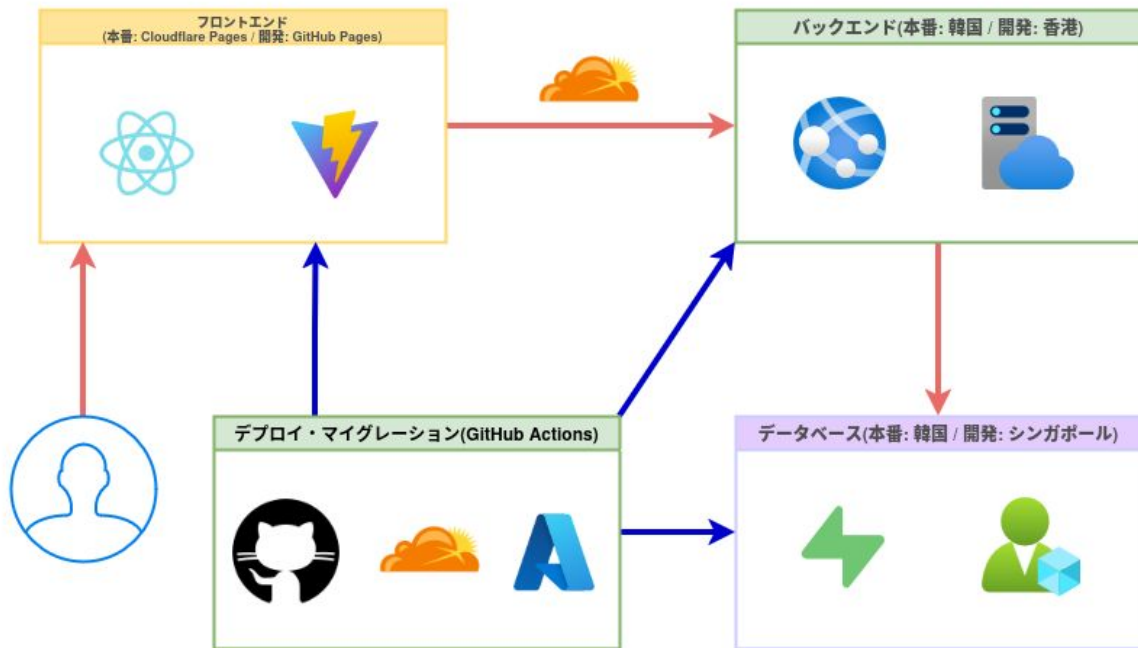
ここからは技術的な話



# システムのアーキテクチャ構成

## システムの構成.

- フロントエンドにはReact + Vite, バックエンドにはASP.NETを採用。
- 攻撃への対策はCloudflare, DB・認証周りはSupabaseが担当。



# 技術選定

## React + Vite

- コンポーネント化・状態管理などが扱いやすい。
- シンプルなSPAを利用したいためViteを採用。

## ASP.NET

- Azureとの相性が良い。
- Mermaidで設計した内容を実装へ落とす上で、Go、TypeScriptよりも扱いやすい。
- EF Core、xUnitなどのライブラリも便利。

# 技術選定

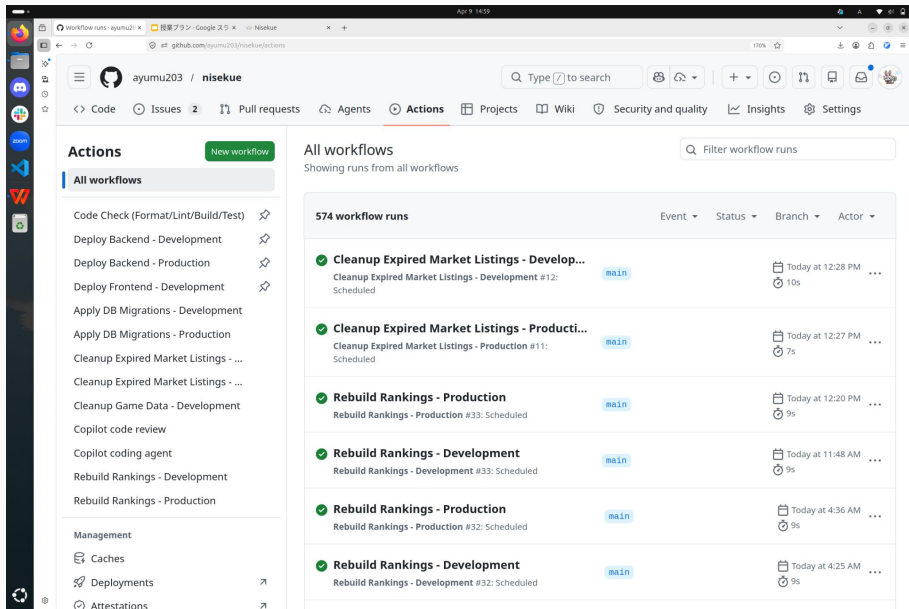
## Cloudflare

- ドメイン代が安い。
- DoS攻撃などを肩代わりしてくれる。

## Supabase

- 無料。
- 関係型のDBを扱えるので設計がしやすい。
- 認証なども行うことができる。

# CI / CD



## 自動テスト・フォーマット

- バックエンドの自動テストやソースコードはGitHub Actionsにて実施。

## デプロイ・マイグレーション

- こちらも同様にGitHub Actions, Cloudflare Pagesによる自動化を行っている。
- ランキングの更新等のスケジューラもこちらで動かす。

# 課題

## Egress

Amount of data transmitted over all network connections

## Egress

Contains any outgoing traffic including Database, Storage, Realtime, Auth, API, Edge Functions, Pooler and Log Drains.

Billing is based on the total sum of uncached egress in GB throughout your billing period.

Egress via cache hits is billed separately.

MORE INFORMATION

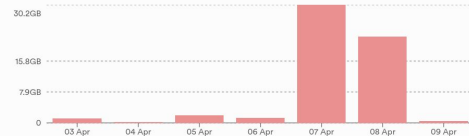
Documentation [🔗](#)

## Egress usage

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Included in Free Plan | 5 GB     |
| Used in period        | 61.63 GB |
| Overage in period     | 56.63 GB |

## Egress per day

The breakdown of different egress types is inclusive of cached egress, even though it is billed separately. The data refreshes every hour.



## 115 Total Requests

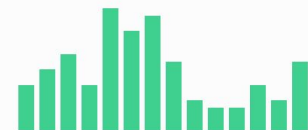
DATABASE REQUESTS  
3



Apr 8, 5pm

Apr 9, 2pm

AUTH REQUESTS  
112



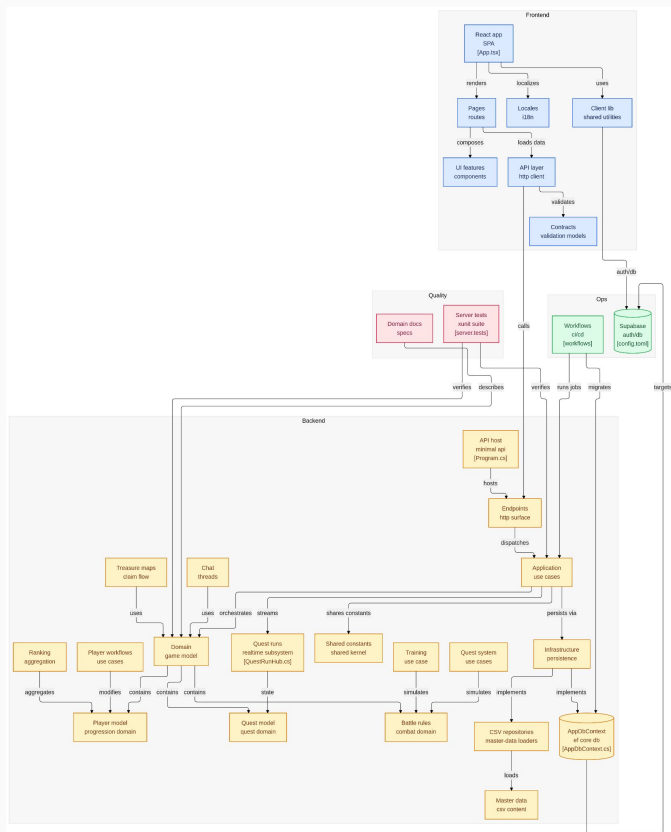
Apr 8, 5pm

Apr 9, 2pm

## DBへの無駄なデータ取得

- DBへのリクエストのデータに無駄が多く、制限を遥かに超えたデータ量を消費している。
- 現在のユーザ数10~20程度に対しては多すぎる。
- 原因としてはレスポンスに無駄なデータを含めすぎているのではないか？

# おまけ



## 可視化

- GitDiagramなんてもので可視化ができるんだなあ

## リンク

- ゲーム:  
<https://game.arm203.org/>
- DeepWiki:  
[deepwiki.com/ayumu203/nisekue](https://deepwiki.com/ayumu203/nisekue)